高中生物 OpenStax Biology 2e · 第37章 · 5 节

激素怎样调节身体?

第37章 内分泌系统
(The Endocrine System)

01

激素类型作用

第37.1–37.2节：激素有脂类（类固醇）、氨基酸衍生物和肽类；脂溶性激素进入细胞与核内受体结合，水溶性激素与膜受体结合并通过第二信使起作用

脂溶性激素

如性激素

进入细胞

调节基因表达

水溶性激素

如胰岛素

结合膜受体

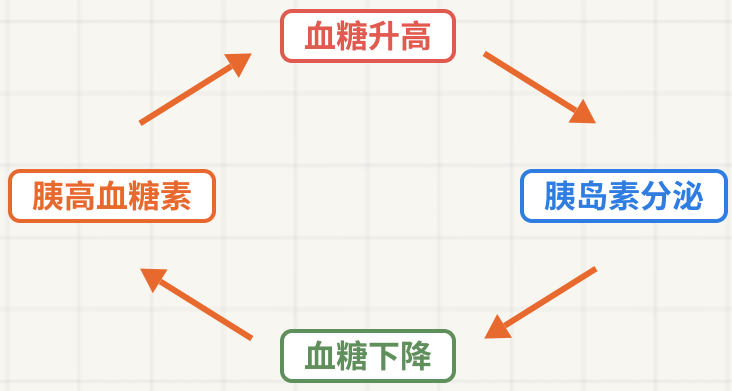
经第二信使

↓

02

调节身体过程

第37.3–37.4节：激素调节血糖、水盐平衡、代谢和生长；胰岛素降低血糖，胰高血糖素升高血糖；激素分泌受负反馈调节



↓

03

内分泌腺

第37.5节：下丘脑和垂体是内分泌系统的指挥中心；甲状腺、肾上腺、胰腺、性腺等分泌各自的激素

下丘脑-垂体

指挥中心

甲状腺

调节代谢

肾上腺

应激反应

胰岛

调节血糖

这一章要点

- **负反馈** · 调节分泌
- **胰岛素** · 降血糖
- **拓展** · 查碘与甲状腺
- **安全** · 激素药遵医嘱

教材来源：OpenStax Biology 2e 第37章 The Endocrine System · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）